

Cancers broncho-pulmonaires primitifs

Dr Kallel Nesrine

Service de pneumologie-CHU Hedi Chaker

ECN 2025

**Décrire la situation épidémiologique du cancer
broncho-pulmonaire dans le monde et en
Tunisie**

Epidémiologie

- **Dans le monde** (en 2022) plus de 2.4 millions de nouveaux cas de cancers du poumon (13 % de l'ensemble des cancers)
- Mortalité:
 - **1^{ère}** cause de mortalité par cancer chez l'homme, comme chez la femme
 - 1,8 millions décès (18,75 %) en 2018
 - **Mortalité $\approx$ incidence**

Epidémiologie

- Age de survenue : souvent > 40 ans

âge moyen : de 60 ans.

- L'incidence du CBP augmente avec l'âge à partir de 35 ans et jusqu'à 75 ans
- Sexe : prédomine chez l'homme mais se féminise de plus en plus
- A tabagisme égal : $RR \text{ femme} > RR \text{ homme}$

**Citer les principaux facteurs incriminés dans la
genèse des cancers broncho-pulmonaires
primitifs**

Facteurs de risque

- **Le tabagisme**: principal facteur de risque (90 % des CBP).
- Le risque dépend étroitement de:
 - L'âge de début du tabagisme (précocité)
 - La durée
 - La quantité fumée (exprimée en paquets-année),
 - L'inhalation et le mode de tabagisme.
- L'exposition passive au tabac augmente le risque de CBP de 30%.
- Le tabagisme passif: 25% des CBP des non-fumeurs.

AUTOPSIE D'UN MEURTRIER



CBP d'origine professionnelle

- **Amiante**

- Longue période de latence
- Corrélation avec l'intensité de l'exposition
- **Action synergique**, la fumée de tabac augmenterait la rétention pulmonaire des fibres d'amiante.



CBP d'origine professionnelle

On trouve des fibres d'amiante :

- Dans l'industrie du **calorifugeage**, de l'étanchéité.
- Dans l'industrie du bâtiment.
- Dans les garnitures de frictions des véhicules.
- Dans la confection de **vêtements qui résistent au feu**.
- En **construction navale** comme isolant, et résistant au feu.

CBP d'origine professionnelle

- **Autres expositions à risque**
 - Silice (effets additifs et multiplicatifs)
 - Chrome, arsenic, nickel, gaz moutarde, vapeurs diesel, cadmium
 - Hydrocarbures aromatiques, radiations ionisantes, radon



Enquête professionnelle systématique
devant tout diagnostic de CBP

Facteurs de risque

- **Facteurs de risque individuels**
 - BPCO
 - Fibrose
 - Silicose
 - Cicatrices pulmonaires

Facteurs de risque

- **Facteurs de risque individuels**
 - ATCD de cancer du poumon
 - Prédispositions familiales et individuelles au CBP
 - Hétérogénéité du cancer à tabagisme égal
 - CBP du non fumeur
 - CBP chez des sujets jeunes
 - Cas familiaux de CBP

QCM

Le cancer bronchique primitif est:

- A- d'incidence croissante chez la femme
- B- lié au tabac dans 90% des cas
- C- est fréquent chez les hommes de plus de 60 ans
- D- de pronostic réservé
- E- hormonosensible

Réponse : ABCD

QCM

Le cancer bronchique primitif est:

- A- de fréquence croissante en Tunisie
- B- la première cause de mortalité par cancer
- C- souvent découvert à un stade précoce
- D- plus fréquent chez l'homme
- E- lié au tabac dans près de 50% des cas

Réponse : ABD

QCM

Les facteurs de risque du CBP sont :

- A- le tabagisme actif
- B- le tabagisme passif
- C- le déficit en alpha1 antitrypsine
- D- le déficit immunitaire
- E- la pollution atmosphérique

Réponse : ABE

QCM

Le risque de CBP est augmenté :

- A- en cas d'exposition professionnelle à l'amiante
- B- sur les séquelles pulmonaires de tuberculose
- C- en cas de déficit en alpha1 antitrypsine
- D- chez les malades atteints de dyskinésie ciliaire
- E- en cas d'exposition au tabagisme passif

Réponse : ABE

QCM

Les carcinogènes présents dans la fumée du tabac sont :

- A- les benzopyrènes
- B- la nicotine
- C- le monoxyde de carbone
- D- les nitrosamines
- E- les hydrocarbures aromatiques

Réponse : ADE

QCM

Parmi ces substances, les carcinogènes professionnels sont :

- A- l'amiante
- B- l'uranium
- C- l'arsenic
- D- le dioxyde de carbone
- E- les radiations ionisantes

Réponse : ABCE

Citer les principales formes anatomo-pathologiques du cancer broncho-pulmonaire primitif en précisant leur fréquence, leur topographie et leurs particularités évolutives

Formes anatomo-pathologiques

- **CNPC: Carcinomes non à petites cellules (85%)**
 - Adénocarcinomes (40-50%)
 - Carcinome épidermoïde (30-40%)
 - Carcinome à grandes cellules (5-10%)
- **CPC: Carcinomes à petites cellules (15%)**

Cancers non à petites cellules (CNPC)

- **Adénocarcinomes (ADK)**
 - Fréquence en augmentation (30-50% selon les pays)
 - Le plus souvent localisation périphérique → le plus chirurgical
 - Le plus fréquent des CBP de la femme, des non fumeurs
 - Diagnostic: analyse morphologique (architecture glandulaire, mucosecretion), examen IHC (TTF1+)
 - Parfois associés à une addiction oncogénique

Cancers non à petites cellules (CNPC)

- **Carcinomes épidermoïdes**

- Fréquent 30-35%
- Grands fumeurs
- Le plus souvent localisation proximale (grosses bronches)
- Souvent accessibles en endoscopie
- Bourgeon endo-bronchique ou volumineuse masse excavée avec nécrose, hémorragie
- Desquamation abondante (diagnostic cytologique: expectoration induite, aspiration, brossage...)
- Différenciation malpighienne: Ponts d'union et/ou kératine
- En IHC: **p63+ ,p40+ , CK5/6+,TTF1-**



Cancers non à petites cellules (CNPC)

- **Carcinomes à grandes cellules**

- 5-10%
- Diagnostic d'élimination
- Sans différenciation épidermoïde ou glandulaire évidente
- Haut potentiel évolutif
- Même prise en charge thérapeutique que les carcinomes épidermoïdes et les adénocarcinomes
- Plus mauvais pronostic

Cancers à petites cellules (CPC)

- 15% des CBP
- Grand tabagique, plus jeune
- Prédominance masculine
- Volumineuses tumeurs développées à partir des voies aériennes proximales et s'étendant au médiastin
- Compression extrinsèque et infiltration de l'arbre bronchique
, syndromes de compression médiastinale

Cancers à petites cellules (CPC)

- Fréquence des syndromes paranéoplasiques
- Grande évolutivité locale et métastatique (disséminé dans 2/3 des cas au moment du diagnostic)
- Chimio-sensible au début, rechutes fréquentes souvent chimiorésistantes
- Pronostic sombre
- **Chromogranine A + Synaptophysine +CD 56 +, TTF1 +**

A retenir



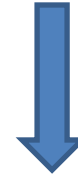
Tumeur proximale



- **CPC** (infiltration de la muqueuse bronchique)
- **C.Épidermoïde** (bourgeon endobronchique)

Hémoptysie +++

Tumeur périphérique

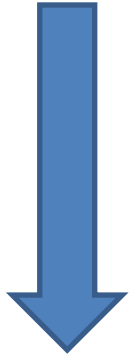


- **ADK**
- **C. Grandes cellules**

A retenir



TTF1 +



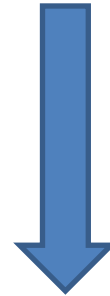
ADK

**p63+ (ou p40+)
CK 5/6+
TTF1 -**



C.épidermoïde

**Chromogranine A +
Synaptophysine +
CD 56 +, TTF1 +**



CPC

Etude complémentaire

- Mutations de l'EGFR
 - Réarrangement ALK
 - Réarrangement de ROS1
- 
- traitement par Thérapie ciblée
-
- L'expression de PD-L1  immunothérapie

QCM

Les particularités anatomopathologiques du carcinome épidermoïde sont

- A- Différenciation glandulaire
- B- Présence de ponts d'union
- C- Sécrétion mucoïde abondante
- D- Evolution vers la kératinisation
- E- Architecture tubulaire

Réponse : BD

QCM

Le carcinome à petites cellules se présente le plus souvent comme une tumeur

- A- De l'apex
- B- Endobronchique pure
- C- médiastino-pulmonaire
- D- Nodulaire isolée
- E- Excavée périphérique

Réponse : C

QCM

Les 3 formes anatomopathologiques les plus fréquentes du CBP sont :

A- le carcinome à petites cellules

B- le carcinome épidermoïde

C- l'adénocarcinome

D- le carcinome neuroendocrine à grandes cellules

E- le carcinome adénosquameux

Réponse : ABC

QCM

La forme anatomopathologique suivante est de plus mauvais pronostic :

- A- le carcinome épidermoïde
- B- l'adénocarcinome
- C- le carcinome mixte adénosquameux
- D- le carcinome à petites cellules
- E- le carcinome à grandes cellules

Réponse : D

QCM

Le carcinome à petites cellules se caractérise par :

- A- la fréquence de l'envahissement médiastinal
- B- la fréquence des syndromes paranéoplasiques endocriniens
- C- sa bonne réponse initiale à la chimiothérapie
- D- la présence d'une opacité parenchymateuse périphérique
- E- le recours fréquent au traitement chirurgical

Réponse : ABC

QCM

La nécrose tumorale est plus fréquente dans le cancer bronchique primitif :

- A- à petites cellules
- B- épidermoïde
- C- adénocarcinome
- D- adénosquameux
- E- à grandes cellules

Réponse : B

QCM

L'adénocarcinome bronchique

- A- est la forme la plus fréquente des cancers bronchiques
- B- fait partie des carcinomes à petites cellules
- C- est non chirurgical
- D- se voit plus chez les sujets jeunes
- E- est souvent périphérique

Réponse : AE

QCM

L'adénocarcinome pulmonaire :

- A. Fait partie des tumeurs neuroendocrines
- B. Est le type histologique le plus fréquent chez les non tabagiques
- C. Est connu par la présence de structures glandulaires
- D. Le principal marqueur "spécifique" de l'origine pulmonaire est l'antigène TTF1
- E. Se développe préférentiellement en périphérie du poumon

B C D E

QCM

Le carcinome épidermoïde

- A. Représente 70% des cancers broncho-pulmonaires
- B. Son développement est généralement proximal
- C. Caractérisé par la présence de ponts d'union et/ou de kératine à l'examen anatomo-pathologique
- D. Se présente uniquement sous forme de bourgeon endo-bronchique
- E. le type histologique le plus agressif

B C

QCM

Parmi les caractères suivants, le(s)quel (s) est (sont) évocateur(s) d'un cancer à petites cellules du poumon ?

- A. La fréquence des syndromes paranéoplasiques endocriniens
- B. Une extension locale limitée permettant le recours au traitement chirurgical
- C. Une opacité parenchymateuse périphérique
- D. La présence d'une opacité médiastino-pulmonaire
- E. Positivité de la Chromogranine A, Synaptophysine à l'IHC

A D E

Décrire les différentes circonstances de découverte du cancer broncho-pulmonaire primitif

Circonstances de découverte

- $\frac{3}{4}$ des CBP sont diagnostiqués à un stade tardif
- Aucun signe d'appel n'est spécifique
- Symptômes tardifs (n'apparaissent que si les organes centraux (bronches et vaisseaux) ou périphériques (paroi, plèvre) sont touchées, ou en cas de métastases

Circonstances de découverte



- Tout signe respiratoire non expliqué, ou extra-thoracique, en particulier chez un fumeur ou ex fumeur, doit faire évoquer un cancer du poumon

Circonstances de découverte



- **Signes thoraciques**

- *Signes en rapport avec la tumeur bronchique*

- Toux (souvent négligée)
 - Dyspnée (tumeur à développement central, obstruction bronchique par bourgeon ou compression)
 - Hémoptysie
 - Pneumonie ou abcès du poumon surtout si récidive dans le même territoire (fibro systématique)

Circonstances de découverte



- **Signes thoraciques**

- *Signes en rapport avec l'extension loco-régionale*

- Syndrome cave supérieur
 - Dyspnée
 - Douleurs thoraciques
 - Dysphonie
 - Dysphagie
 - Hoquet
 - Tamponnade , arythmie récente
 - Adénopathie sus-claviculaire

Syndrome cave supérieur



Syndrome apico-costo-vertébral (Pancoast Tobias)

- Cancer de l'apex pulmonaire envahissant:
 - Paroi thoracique
 - Le plexus brachial
 - Le ganglion sympathique stellaire
- Névralgies cervico-brachiales (C8-D1)
- Syndrome de Claude Bernard Horner homolatéral
- Prête à confusion avec une discopathie dégénérative

Syndrome apico-costo-vertébral (Pancoast Tobias)



Syndrome de Claude Bernard Horner homolatéral

Circonstances de découverte



- **Signes généraux**
 - AEG
 - Fièvre inexpliquée
- **Signes en rapport avec l'extension métastatique**
 - Cerveau, poumons, os, foie et surrénales
 - Céphalées, crises convulsives, signes de focalisation, douleurs osseuses.....

Circonstances de découverte



- **Signes en rapport avec des syndromes paranéoplasiques (10%)**
 - Hippocratisme digital isolé
 - Gynécomastie
 - Ostéo-arthropathie hypertrophiante pneumonique (hippocratisme digital +arthralgies inflammatoires des grosses articulations)
 - Maladie thrombo-embolique
 - Hypercalcémie
 - Syndrome de Schwartz Bartter
 - Syndrome de Cushing
 - Syndromes neurologiques (neuropathies périphériques, pseudomyasthénie...)

Circonstances de découverte



- **Découverte fortuite**
 - Radiographie thoracique ou TDM thorax
 - Bilan préopératoire, Pathologie intercurrente, COVID 19....
- **Examen de dépistage**: par un scanner basse dose

QCM

Un cancer bronchique peut être révélé par :

- A- Hémoptysie
- B- Pleurésie
- C- Neuropathie périphérique sensitivo-motrice
- D- Erythème noueux
- E- Virage récent à la tuberculine

Réponse : ABC

QCM

Parmi les signes cliniques suivants, rencontrés chez un sujet porteur d'un CBP, quel élément a la signification pronostique la plus sévère?

A- Hippocratisme digital

B- Toux rebelle

C- Voix bitonale

D- Hémoptysies minimales mais répétées

E- Ils ont tous la même valeur pronostique

Réponse : C

QCM

Les tumeurs bronchiques primitives peuvent être à l'origine de syndromes paranéoplasiques. Il peut s'agir de :

- A- Syndrome de Claude Bernard Horner
- B- Insuffisance surrénalienne
- C- Ostéoarthropathie hypertrophiante
- D- Hypercalcémie
- E- Hyponatrémie

Réponse : CDE

QCM

Les causes de douleurs thoraciques au cours du cancer du poumon comportent :

- A- Pleurésie
- B- Paralysie phrénique
- C- Métastases costales
- D- Excavation tumorale
- E- Envahissement du plexus brachial dans le cancer de l'apex

Réponse : ABC

QCM

Le syndrome de Pancoast Tobias associe :

- A. une tumeur du sommet
- B. un syndrome de Pierre Marie
- C. Des lyses costales
- D. des névralgies C5-C6
- E. une paralysie récurrentielle

Réponse : AC

QCM

La dysphonie au cours du cancer bronchique primitif est en rapport avec :

- A- la compression du plexus sympathique
- B- paralysie des cordes vocales
- C- paralysie récurrentielle
- D- paralysie du nerf phrénique
- E- envahissement du nerf vague.

Réponse : BC

QCM

Le syndrome cave supérieur comporte :

- A- une turgescence des veines jugulaires
- B- un œdème des membres inférieurs
- C- cyanose du visage
- D- céphalées
- E- ptosis

Réponse : ACD

QCM

Le syndrome de Claude Bernard Horner est en rapport avec :

- A- la compression du plexus sympathique
- B- la compression du plexus brachial
- C- la paralysie du nerf récurrent
- D- la paralysie du nerf phrénique
- E- l'envahissement du nerf vague.

Réponse : A

QCM

Un cancer bronchique primitif peut se révéler par :

- A- un hippocratisme digital
- B- une pleurésie
- C- une pneumopathie infectieuse
- D- une hémiplégie
- E- un érythème noueux

Réponse : ABCD

QCM

Le syndrome de Claude Bernard Horner associe :

A- baisse de l'acuité visuelle

B- ptosis

C- myosis

D- diplopie

E- énoptalmie

Réponse : BCE

QCM

L'ostéoarthropathie hypertrophiante pneumique de Pierre Marie qui peut accompagner le cancer bronchique comprend :

- A- un hippocratisme digital
- B- un syndrome de Claude Bernard Horner
- C- des douleurs articulaires
- D- des lacunes à l'emporte pièce à la radiographie des os longs
- E- une périostose engainante à la radiographie des extrémités

Réponse : ACE

QCM

Parmi les signes cliniques suivants rencontrés dans le cancer bronchique primitif, quel(s) élément(s) témoigne(nt) il(s) d'un stade localement avancé ?

- A. Une dysphonie récente
- B. Un hippocratisme digital
- C. Des hémoptysies de faible abondance mais récidivantes
- D. La présence d'un syndrome cave supérieur
- E. La présence de douleurs thoracique pariétale

A D E

QCM

Concernant le cancer broncho-pulmonaire

- A. Il peut être asymptomatique
- B. Ses signes cliniques ne sont pas spécifiques
- C. L'hémoptysie est quasi-constante
- D. Il doit être évoqué devant toute AEG chez un sujet tabagique
- E. peut être révélé par des signes extra-thoraciques

A B D E

QCM

Les causes de douleurs thoraciques au cours du cancer du poumon comportent :

A- Pleurésie

B- **Paralysie phrénique**

C- Métastases costales

D- Excavation tumorale

E- Envahissement nerveux dans le cancer de l'apex

A C E

QCM

le scanner thoracique permet :

- A. De confirmer la malignité sur l'aspect de l'opacité tumorale
- B. De rechercher l'existence d'adénopathies médiastinales
- C. De guider une ponction biopsie de la tumeur
- D. De faire le bilan d'extension locorégional
- E. De rechercher des métastases controlatérales, hépatiques et surrénaliennes

B C D E

QCM

Au cours du CBP, l'IRM thoracique

- A- permet de confirmer la malignité de la tumeur
- B- est indiquée en présence d'une tumeur de l'apex
- C- est indiquée en présence d'une extension médullaire
- D- est systématique en présence d'un cancer non à petites cellules
- E- est indiquée en présence de lésions ostéolytiques des côtes

Réponse : B C

Réunir les arguments anamnestiques, cliniques et radiologiques permettant d'évoquer le diagnostic de cancer bronchopulmonaire primitif

La démarche diagnostique repose sur la clinique et l'imagerie

- **Interrogatoire**

- Facteurs de risque? (*l'absence de facteurs de risque n'exclut pas l'existence de CBP!!*)
- Analyse des signes d'appel
- Recherche de signes d'atteinte thoracique, médiastinale, extra-respiratoires, syndromes para-néoplasiques...

La démarche diagnostique repose sur la clinique et l'imagerie

- **Examen physique**

- Extension locorégionale?
- Localisation métastatique?

- **Biologie**

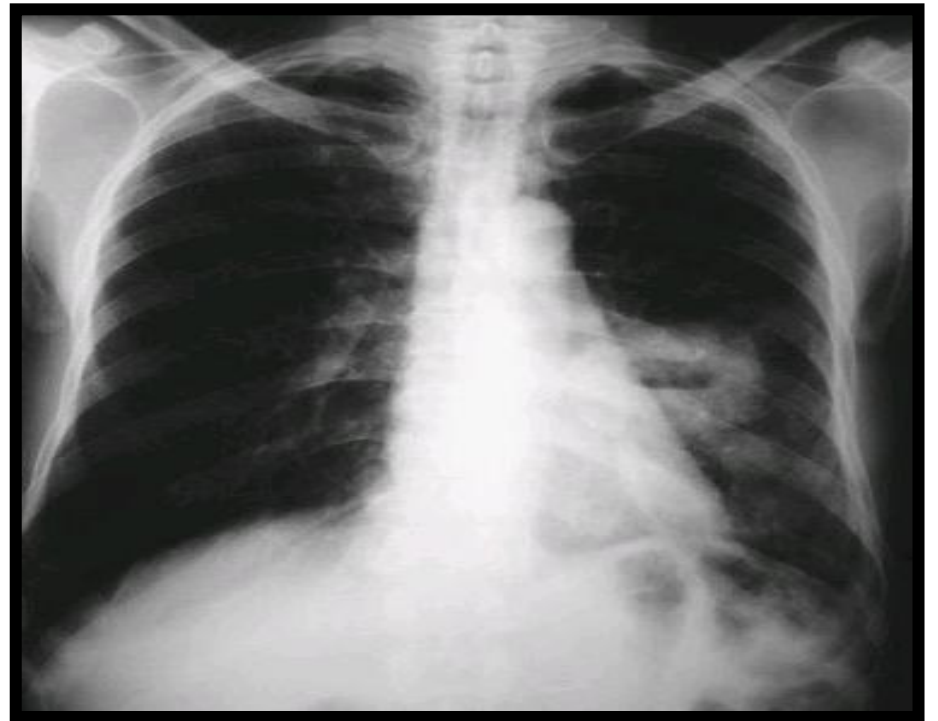
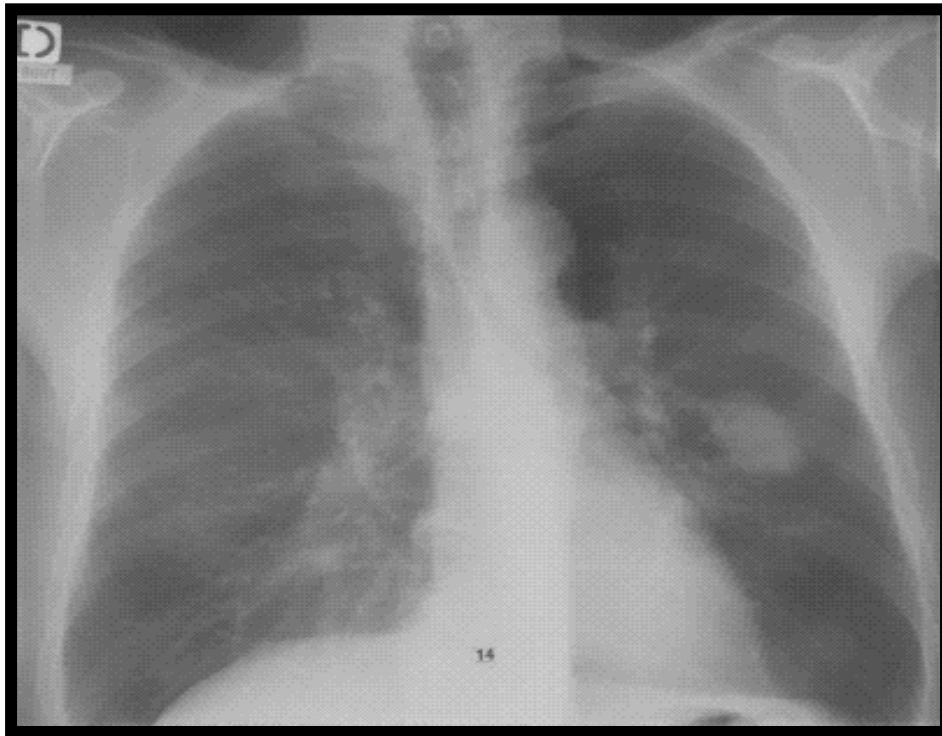
- Examens systématiques standards
- Autres examens en fonction des symptômes
- Marqueurs tumoraux: pas de place

La démarche diagnostique repose sur la clinique et l'imagerie

-  Devant une suspicion clinique de KBP, une imagerie doit être réalisée dans les meilleurs délais!!
-  Toute image suspecte sur la radiographie thoracique doit amener à la réalisation de scanner thoracique dans les plus brefs délais

Radiographie thoracique

- Images directes



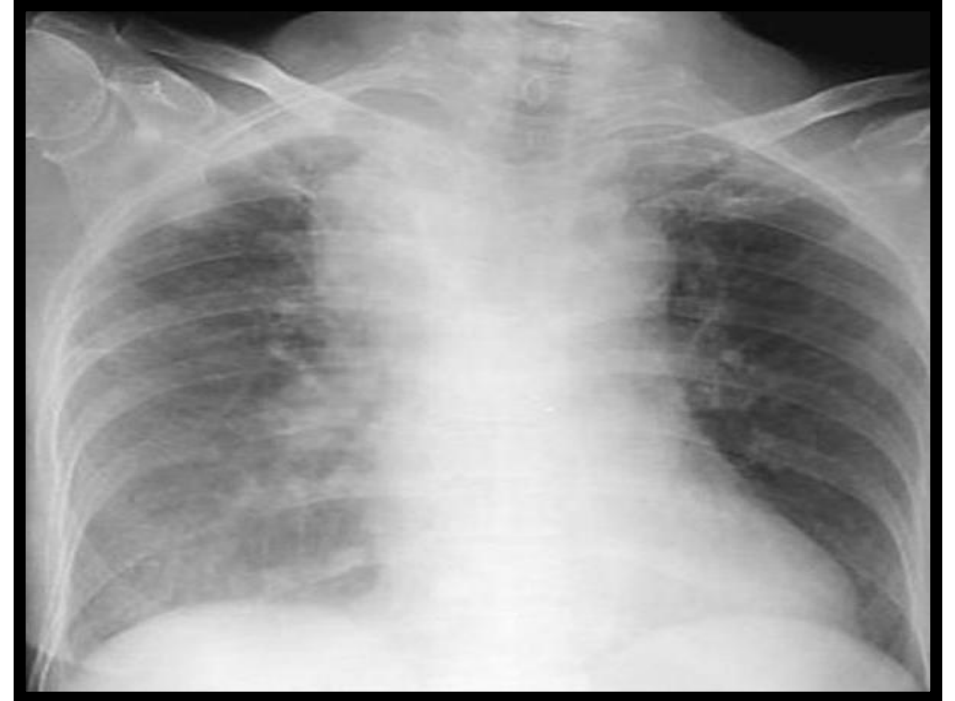
Radiographie thoracique

- Images directes



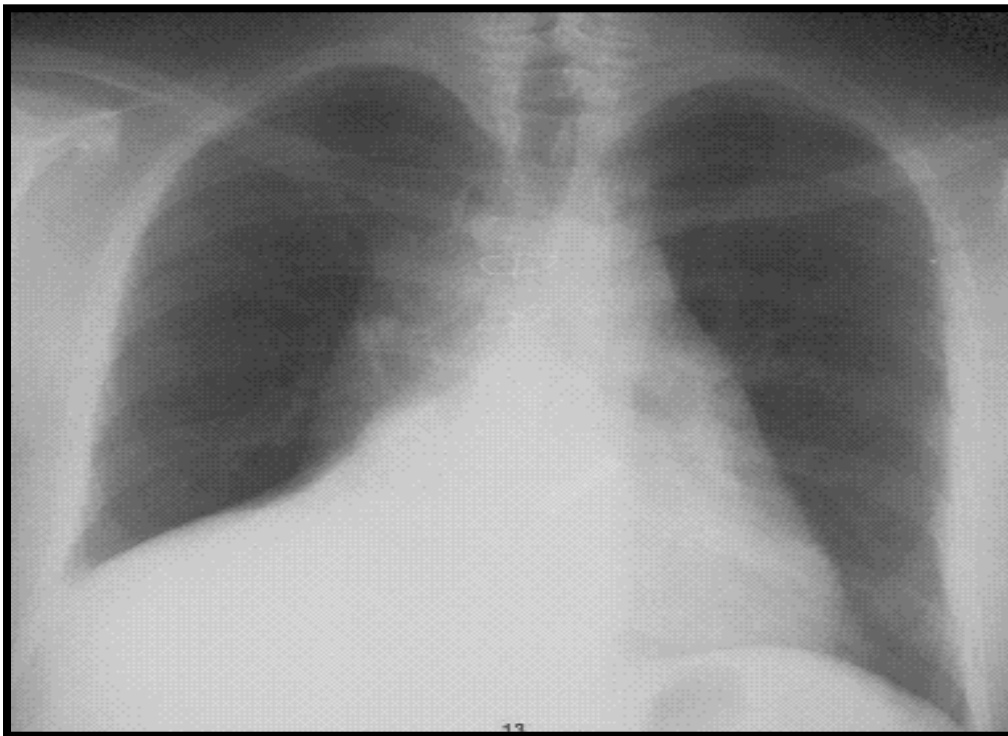
Radiographie thoracique

- Images indirectes



Radiographie thoracique

- Images indirectes



Radiographie thoracique

- Images indirectes



Radiographie thoracique

La radiographie paraît normale dans 1% des cas



Sa normalité n'élimine pas formellement le diagnostic



TDM thoracique si persistance de la suspicion

clinique

Tomodensitométrie thoracique

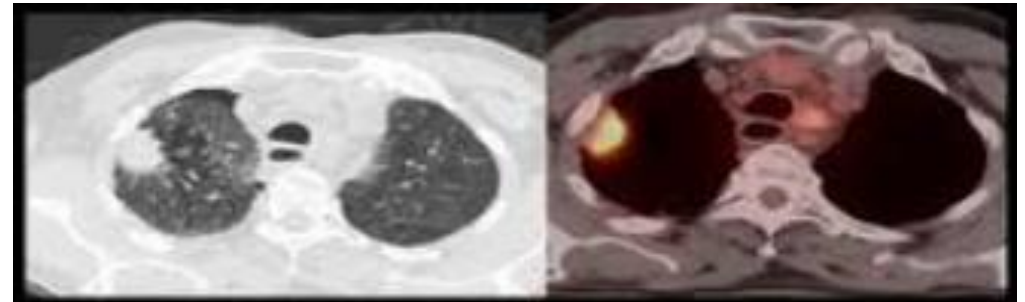
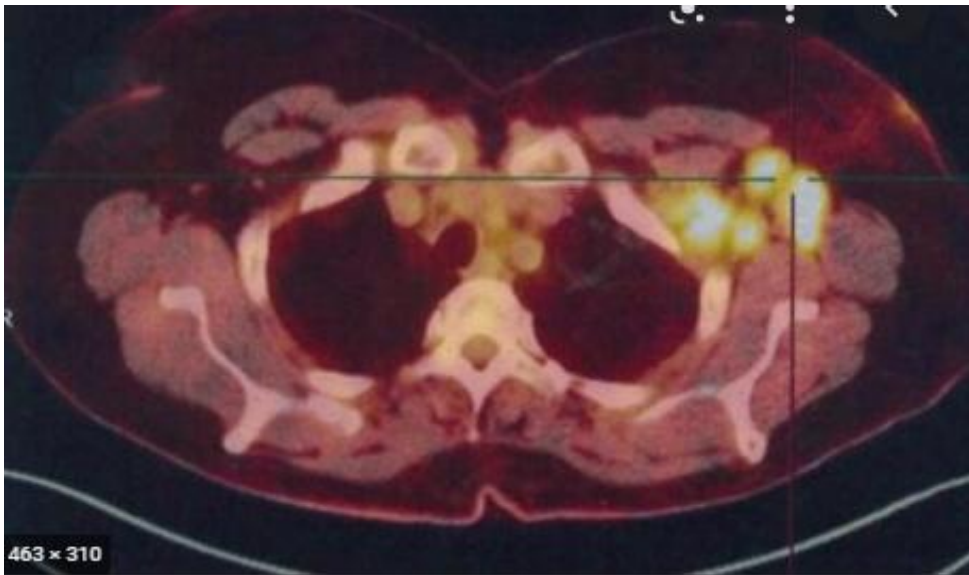
- **Coupes TDM:**
 - Fenêtre médiastinale
 - Fenêtre parenchymateuse
 - Fenêtre osseuse
 - Coupes abdominales supérieures
- **Intérêts**
 - Nature parenchymateuse
 - Dimensions, caractéristiques, rapports...

IRM thoracique : pas de première intension

PET-scanner

- La TEP-TDM a une valeur prédictive négative élevée pour le bilan d'extension.
- Ses indications les plus pertinentes sont :
 - La caractérisation d'un nodule pulmonaire de nature incertaine et de taille > 8mm
 - Le staging médiastinal d'un cancer à priori opérable
 - Le bilan d'extension à distance dans les formes localisées ou localement avancées pour lesquels un traitement curatif peut être proposé (chirurgie d'exérèse ou une radiothérapie curative).

TOMOGRAPHIE PAR ÉMISSION DE POSITRONS (TEP)



IRM thoracique

- Pas de place dans le diagnostic du cancer du poumon
- Utilisée en complément du scanner (paroi, diaphragme, gros vaisseaux du médiastin)
- Intérêt majeur dans les tumeurs de l'apex

**Indiquer les examens complémentaires nécessaires
au diagnostic de cancer broncho-pulmonaire primitif**

Le diagnostic ne peut être affirmé que par l'examen anatomopathologique



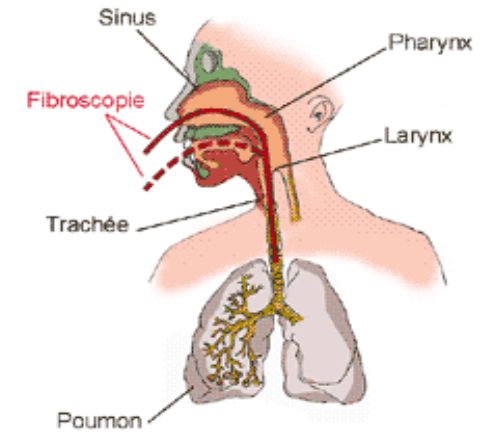
- *Prélèvements*
 - Tumeur
 - Adénomégalie loco-régionale
 - Métastase accessible
- *Technique* : meilleur rapport bénéfice/risque
(biopsie du site qui confirme le diagnostic anatomo-pathologique et renseigne sur l'extension de la maladie)

Fibroscopie bronchique

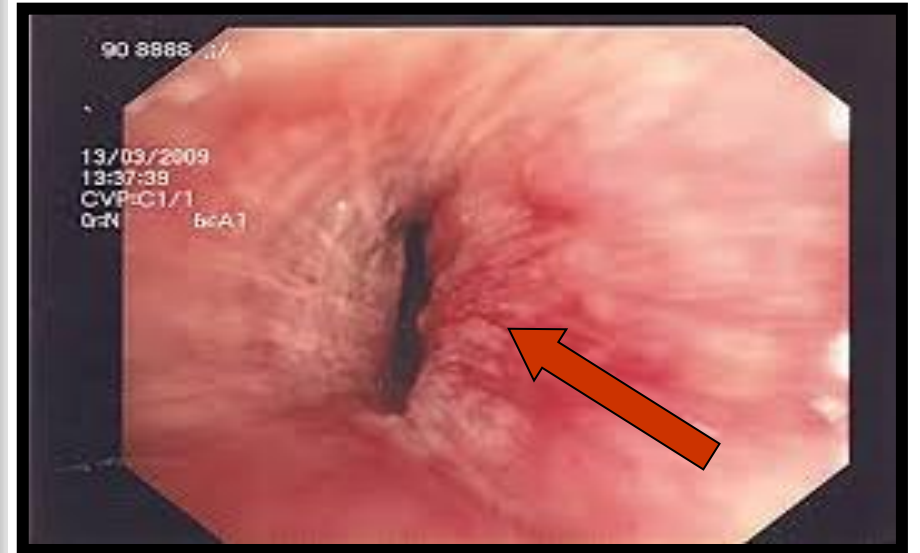
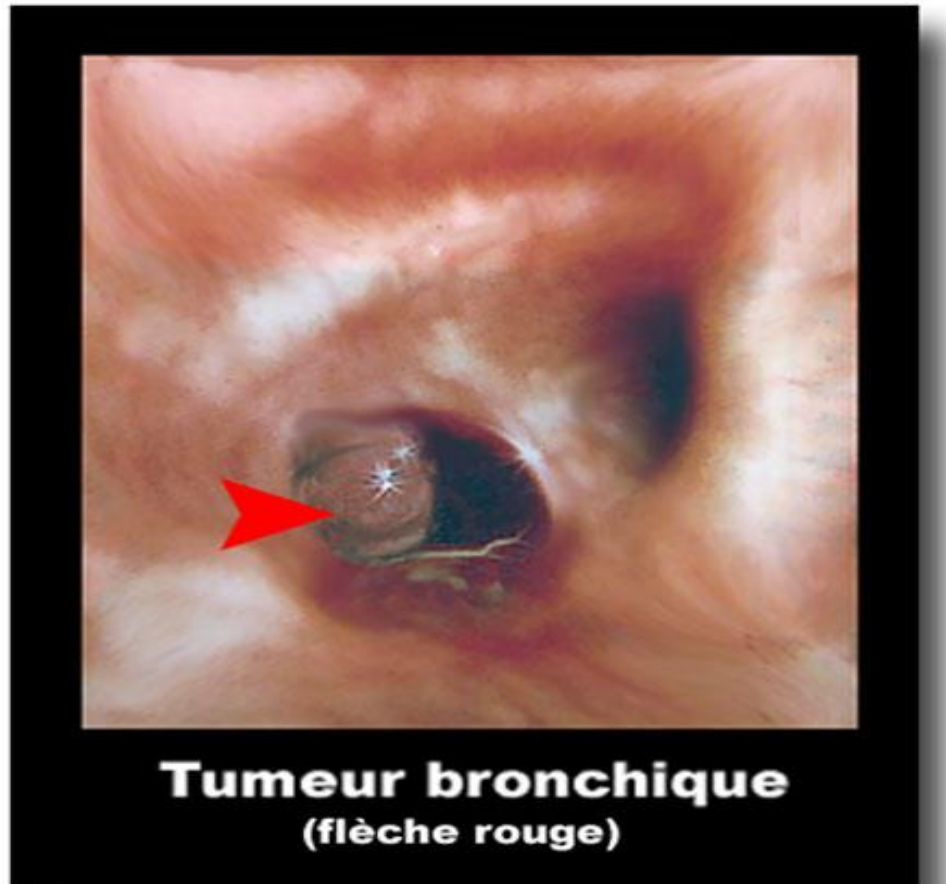


Fibroscopie bronchique

- Sensibilité $\approx 80\%$ si tumeur centrale
- 3-5 biopsies
- Apprécie
 - Mobilité des cordes vocales
 - Localisation par rapport à la carène
 - Biopsies, aspiration pour examen cytologique



Fibroscopie bronchique



Fibroscopie bronchique

Compression extrinsèque



Élargissement d'un éperon



Saignement sans anomalie endoscopique



Fibroscopie bronchique

L'aspect endoscopique peut paraître normal
notamment dans les tumeurs périphériques

Autres méthodes diagnostiques

- Ponction-biopsie transthoracique (sous scanner ou sous échographie)
- Ponction-biopsie d'un site métastatique accessible
- Ponction-biopsie pleurale
- Ponction-biopsie d'une adénopathie sus-claviculaire

Autres méthodes diagnostiques

- Médiastinoscopie
- Ponction-biopsie des ganglions médiastinaux par échographie endoscopie bronchique (EBUS) ou oesophagienne (EUS)
- Thoracoscopie
- Thoracotomie exploratrice

Indiquer les examens cliniques et para-cliniques nécessaires pour le bilan d'extension et la classification en stades du CBP

Bilan d'extension

Bilan d'extension

- Objectif:

- Statut T
- Statut N
- Statut M

→ Classification

→ Décision thérapeutique

Le bilan d'extension permet de classer la maladie

- **Statut de la tumeur (T)**

- Scanner (taille, envahissement médiastinal et de la paroi)
- IRM si tumeur apicale

- **Statut ganglionnaire (N)**

- Scanner thoracique avec injection
- TEP-scanner (VPN+++)

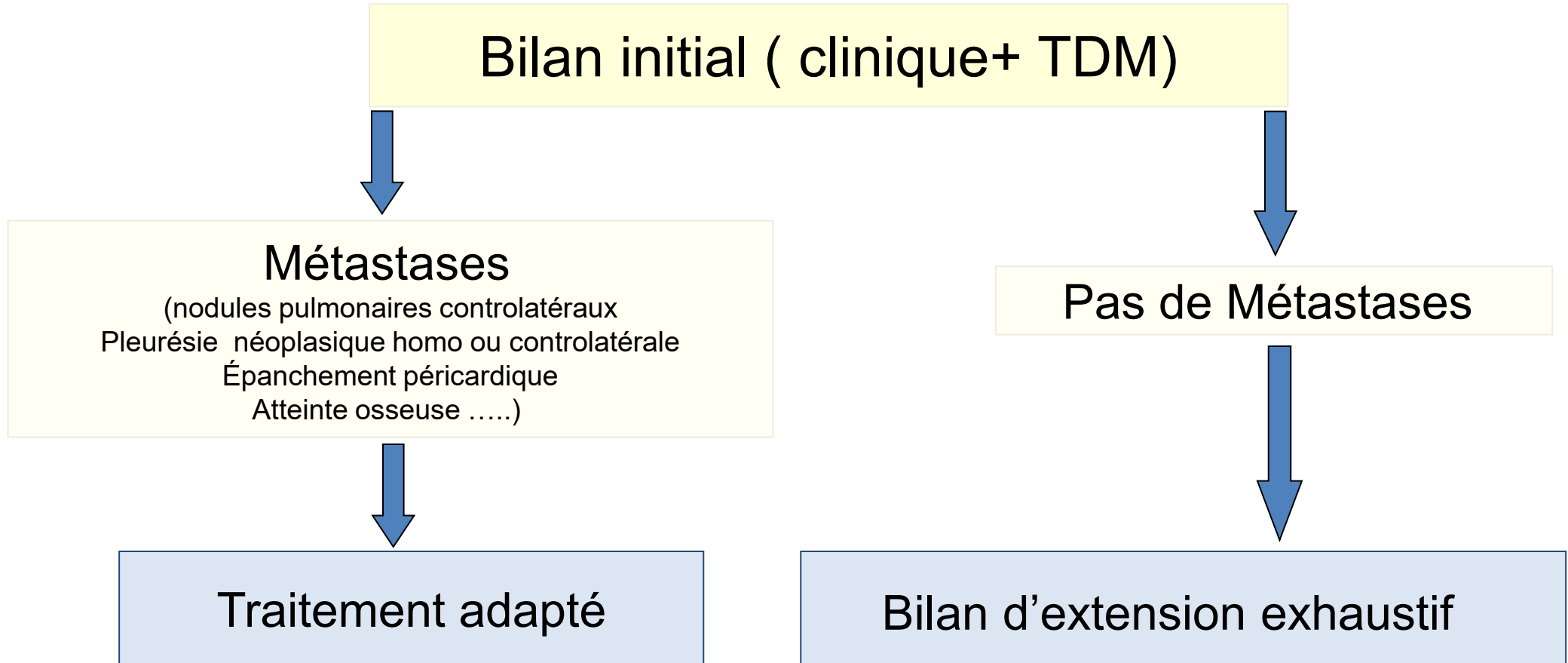
- **Statut métastatique (M)**

!! Sites métastatiques les plus fréquents: cerveau, poumon, os, foie, surrénales

Bilan d'extension

- Dépend du bilan initial qui a été réalisé pour faire le diagnostic positif (bilan clinique, fibroscopie bronchique, scanner thoracique avec coupes abdominales hautes, biologie).
- Si au terme de ce bilan initial minimaliste, on n'a pas détecté de métastase, un bilan d'extension exhaustif **complet** doit être proposé
- Dans le cas de tumeurs classées d'emblée stade IV, le choix des examens complémentaires à demander est discuté en fonction des points d'appel clinique

Le bilan d'extension conditionne la stratégie thérapeutique



Bilan d'extension

- Si au terme de ce bilan initial minimaliste, on n'a pas détecté de métastase, un bilan d'extension exhaustif **complet** doit être proposé:

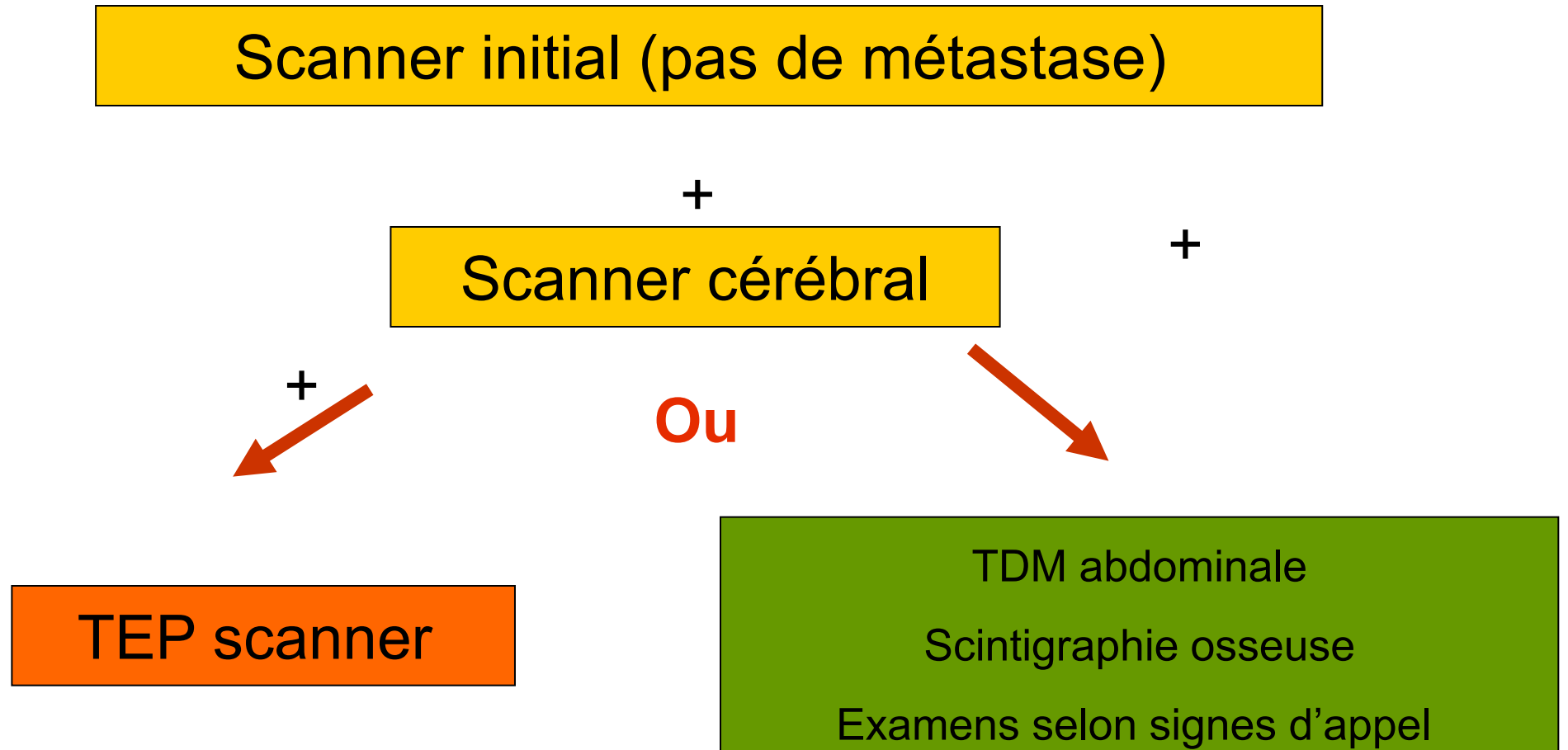
→ *Option 1*: PET TDM + TDM cérébrale injectée/ IRM cérébrale

→ *Option 2*: TDM TAP + TDM cérébrale injectée/ IRM cérébrale + scintigraphie osseuse

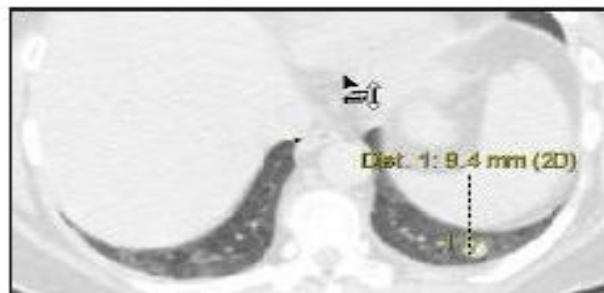
A retenir: PET-TDM

- Exploration des aires ganglionnaires:
 - N(-): élimine l'atteinte ganglionnaire
 - N(+) avec risque de modifier la stratégie thérapeutique → vérification histologique
- Recherche de métastases osseuses, hépatiques,...
- Pas de place dans la recherche de métastases cérébrales

Bilan d'extension systématique



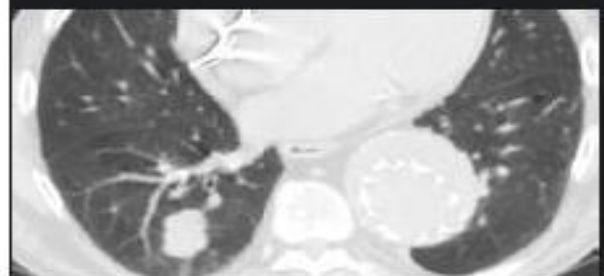
TNM 8 : T1



T1a ≤ 1 cm



1 cm < T1b ≤ 2 cm

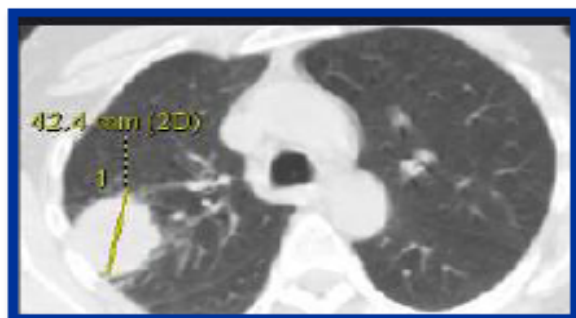


2cm < T1c ≤ 3 cm

TNM 8 : T2



$3 \text{ cm} < \text{T2a} \leq 4 \text{ cm}$

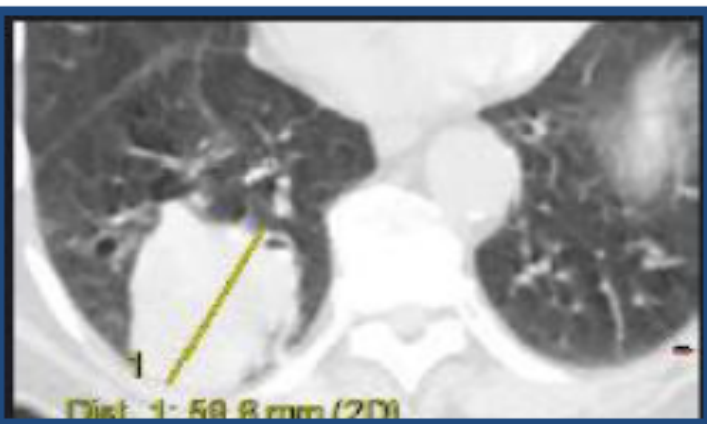


$4 \text{ cm} < \text{T2b} \leq 5 \text{ cm}$

Ou

- ☐ Invasion bronche principale
- ☐ Plèvre viscérale
- ☐ Atélectasie ou pneumopathie partielle ou complète

TNM 8 : T3

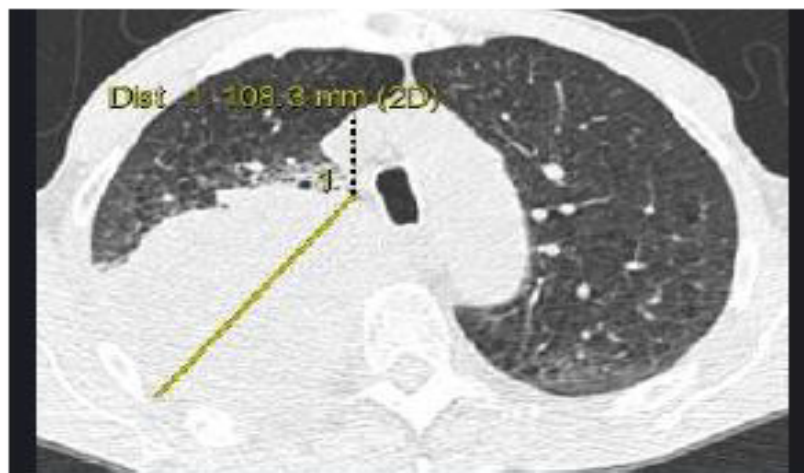


Ou

5 cm < T3 ≤ 7 cm

- ☐ Invasion de la plèvre pariétale
- ☐ Invasion de la paroi thoracique
- ☐ Atteinte péricardique
- ☐ Nodule dans même lobe

TNM 8 : T4



Ou

T4 > 7 cm

- ☐ Invasion médiastinale
- ☐ Invasion diaphragmatique
- ☐ Cœur, gros vaisseaux, trachée, œsophage, carène, corps vertébral
- ☐ Nodule dans un autre lobe homolatéral

TNM 8 : N et M

N - Adénopathies	Nx	Envahissement locorégional inconnu.
	N0	Absence de métastase dans les ganglions lymphatiques régionaux.
	N1	Métastases ganglionnaires péri-bronchiques homolatérales et/ou hilaires homolatérales incluant une extension directe.
	N2	Métastases dans les ganglions médiastinaux homolatéraux ou dans les ganglions sous-carénaux
	N3	Métastases ganglionnaires médiastinales controlatérales ou hilaires controlatérales ou scaléniques, sus-claviculaires homo- ou controlatérales.
Métastases	M0	Pas de métastase à distance.
	M1	Existence de métastases :
	M1a	Nodules tumoraux séparés dans un lobe controlatéral, ou nodules pleuraux ou pleurésie maligne ou péricardite maligne
	M1b	1 seule métastase dans un seul site métastatique
	M1c	Plusieurs métastases dans un seul site ou plusieurs sites atteints

Stades TNM8.....complexe

	N0	N1	N2a	N2b	N3	M1a-b <i>Tout N</i>	M1c1 <i>Tout N</i>	M1c2 <i>Tout N</i>
T1a	IA-1	IIA	IIB	IIIA	IIIB	IV-A	IV-B	IV-B
T1b	IA-2	IIA	IIB	IIIA	IIIB	IV-A	IV-B	IV-B
T1c	IA-3	IIA	IIB	IIIA	IIIB	IV-A	IV-B	IV-B
T2a	IB	IIB	IIIA	IIIB	IIIB	IV-A	IV-B	IV-B
T2b	IIA	IIB	IIIA	IIIB	IIIB	IV-A	IV-B	IV-B
T3	IIB	IIIA	IIIA	IIIB	IIIC	IV-A	IV-B	IV-B
T4	IIIA	IIIA	IIIB	IIIB	IIIC	IV-A	IV-B	IV-B

Figure 10 – 9^{ème} classification TNM du cancer du poumon (d'après (3))
 Les TisN0M0 correspondent au stade 0 - Les T1a(mi)N0M0 correspondent à un stade IA-1

Pour la pratique

Stadification des CBNPC

- précoce (stade I et II)
- Localement avancé (stade III)
- Métastatique (Stade IV)

Classification des CPC

- **Tumeur localisée**
 - Incluse avec les adénopathies dans un même champ d'irradiation (y compris les adénopathies médiastinales controlatérales)
- **Tumeur disséminée**
 - Pleurésie néoplasique
 - Métastase à distance

QCM

Les sites métastatiques les plus fréquents du CBP sont:

- A. le cerveau
- B. les poumons
- C. l'os
- D. le foie
- E. La peau

A B C D

QCM

Concernant le PET-scanner:

- A. Est indiqué dans les CBP métastatiques sur le bilan initial
- B. Ne permet pas d'explorer le cerveau
- C. Permet l'exploration des aires ganglionnaires médiastinales
- D. Ne permet pas de rechercher des métastases osseuses
- E. Est plus sensible que le scanner pour détecter les métastases pulmonaires controlatérales

B C E

QCM

Pour un cancer du poumon avec des métastases osseuses:

- A. Le bilan d'extension doit obligatoirement comporter une TDM cérébrale
- B. La réalisation d'un PET-scan n'est pas recommandée
- C. Un dosage de la calcémie est recommandé
- D. Un traitement par radiothérapie thoracique curative peut être indiqué
- E. Le traitement dépend de l'état général du patient

B C E

QCM

Laquelle des variantes suivantes NE fait PAS partie du bilan d'un cancer broncho-pulmonaire:

- A. La fibroscopie bronchique
- B. Le scanner cérébral
- C. L'échographie abdominale
- D. Le scanner thoracique
- E. Les marqueurs tumoraux

Réponse : E

QCM

Le bilan pré-thérapeutique d'un carcinome non à petites cellule comporte:

- A- un bilan d'extension
- B- un dosage des marqueurs tumoraux
- C- une évaluation de l'état général
- D- une évaluation de la fonction respiratoire
- E- un cathétérisme cardiaque

Réponse : ACD

QCM

Un carcinome épidermoïde du lobe supérieur gauche qui envahit l'aorte thoracique avec adénopathies médiastinales controlatérales sans atteinte métastatique à distance est classé ?

T4N3M0

OBJECTIF 11

Poser les indications thérapeutique devant un cancer broncho-pulmonaire en fonction du type histologique, du terrain et de la classification

Chirurgie

- le seul traitement potentiellement curateur
- Types de résection les plus fréquentes
 - Lobectomie
 - Pneumonectomie

Avec curage ganglionnaire médiastinal systématique

Chirurgie

- Contre-indications classiques
 - Stade IIIA avec envahissement ganglionnaire N2 « bulky » et/ ou tumeurs proximales à moins de 2 cm de la carène
 - Stade IIIB, IIIC, IV
 - PS à 3 ou IK < 60%
 - VEMS postopératoire prévisible < 1l ou < 30 % de la valeur théorique.
 - Insuffisance cardiaque sévère.
 - Toute tare sévère

Radiothérapie

- Radiothérapie curative
 - En post opératoire en cas d'envahissement ganglionnaire confirmé
 - Formes localisées résécables mais non opérées en raison du terrain
 - Formes localement évoluées
- Radiothérapie palliative
 - Antalgique
 - Décompressive (syndrome cave supérieur, compression médullaire,
 - Métastases cérébrales

Radiothérapie

- Complications de la radiothérapie?
 - ✓ dermite radique
 - ✓ L'oesophagite (une dysphagie).
 - ✓ La pneumopathie aigue radique (1 a 3 mois après l'irradiation, la complication la plus grave).
 - ✓ fibrose pulmonaire.

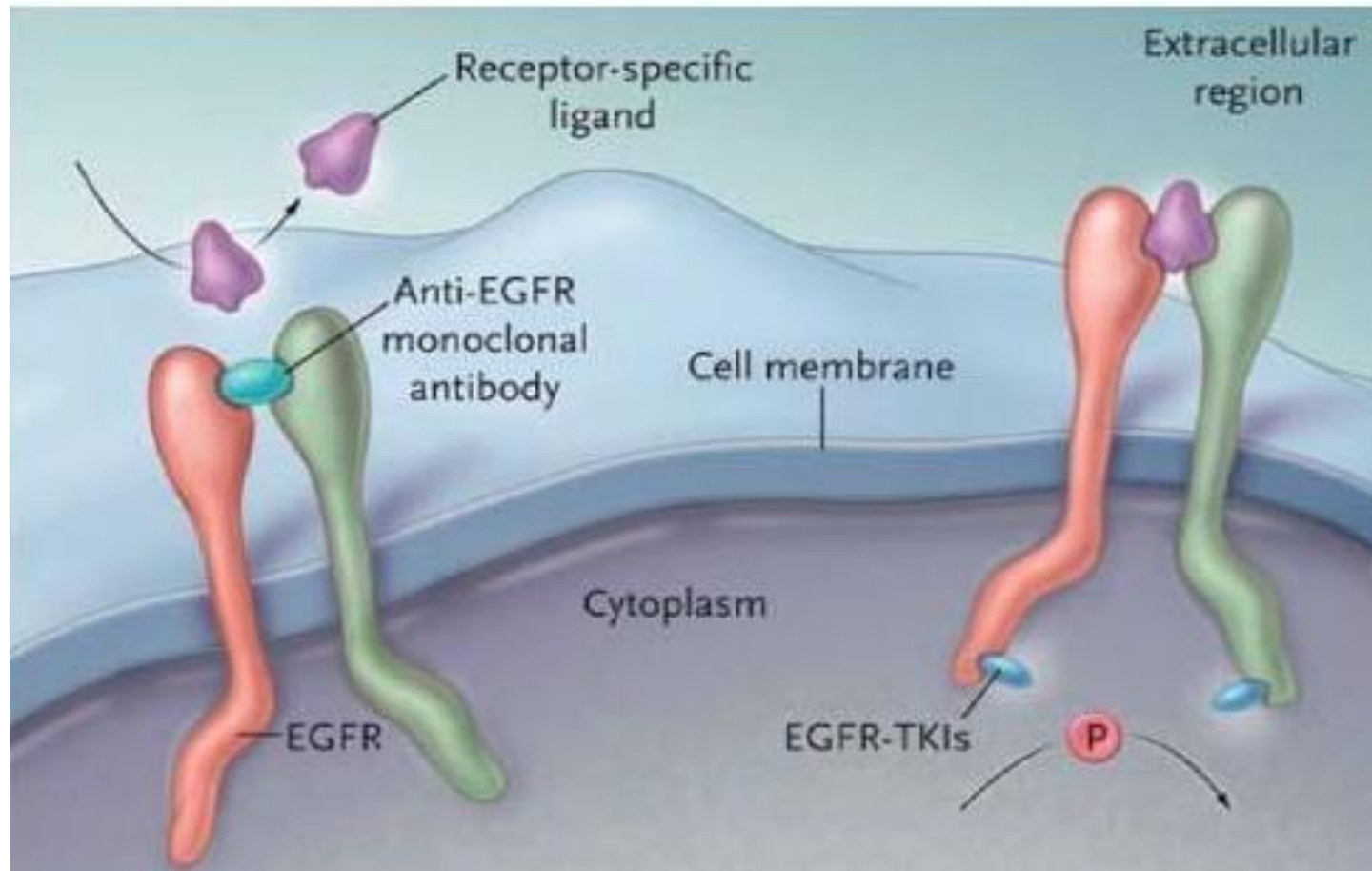
Chimiothérapie

- Polychimiothérapie
 - **CNPC:** Association d'un sel de platine (cisplatine ou carboplatine) avec une autre molécule de 3ème génération (gemcitabine, vinorelbine, pemetrexed, taxanes, etoposide)
 - **CPC:** Etoposide + sel de platine

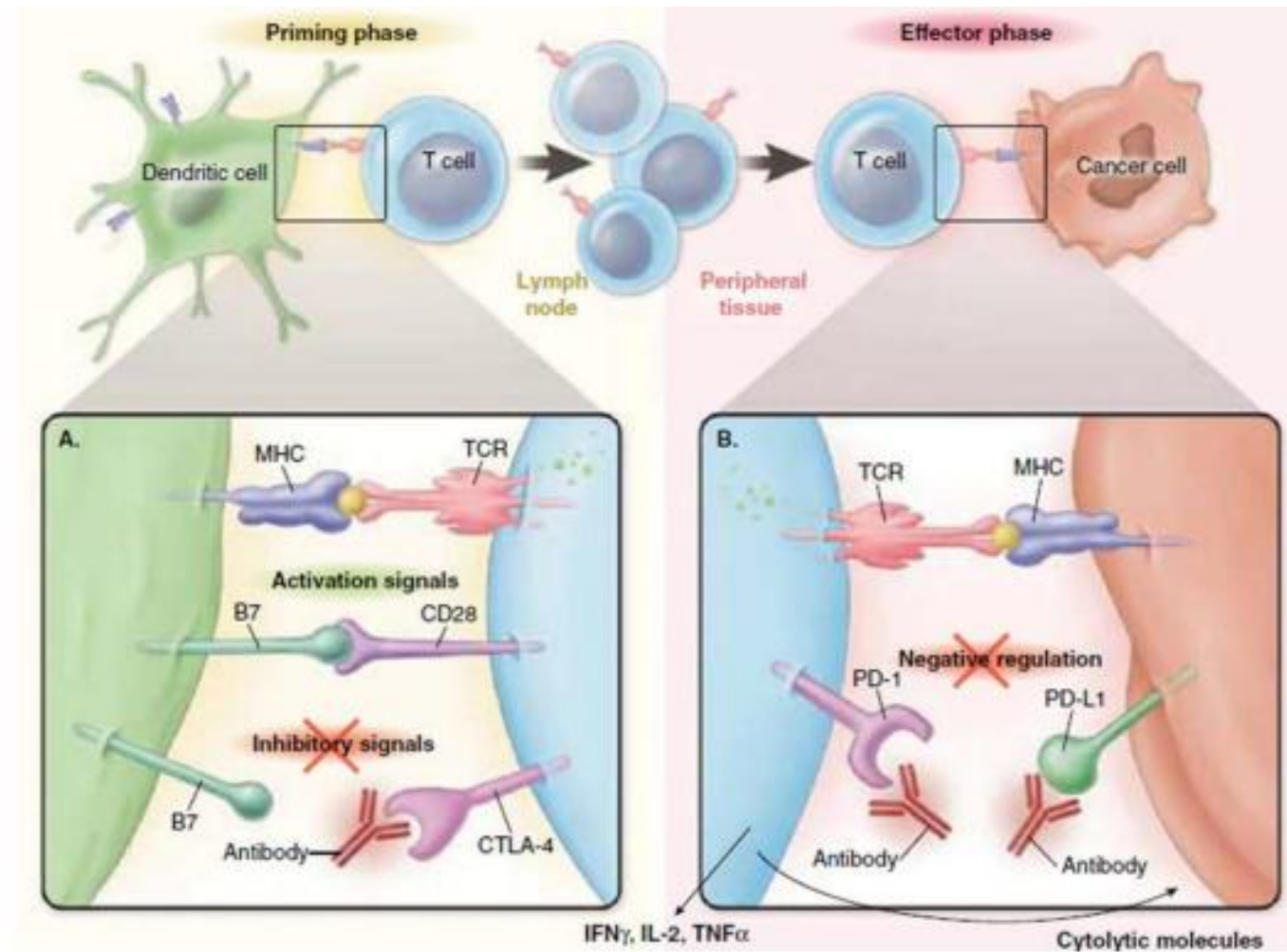
Thérapies ciblées

- Patients avec altérations moléculaires ciblables (EGFR, ALK, ROS1)
- Exp: Erlotinib, Crizotinib

Recherches complémentaires sur la tumeur???



Immunothérapie



Traitement CBNPC

- **Stade I, II, IIIA (+/-)**

→ chirurgie+++

+/- radiothérapie, chimiothérapie, immunothérapie péri-opératoire

- **Stades localement avancés (IIIA, IIIB, IIIC)**

→ Radio-chimiothérapie curative concomitantes ou séquentielles

+/- immunothérapie

Traitement CBNPC

- **Stade IV**

- Traitement palliatif **sauf oligométastatique**
- Recherche d'altérations moléculaires EGFR, ALK, ROS1, dosage de PDL1
- Thérapie ciblée de 1^{ère} ligne si altération moléculaire
- Si non: Immunothérapie seule (PDL1>50%) ou associée à une chimiothérapie
- Ou chimiothérapie palliative seule

Traitement CBPC

- **CPC localisé**: RT+CT +/- immunothérapie
- **CPC diffus**: CT palliative
- Le doublet de référence est cisplatine + étoposide
- Irradiation prophylactique cérébrale (IPC): si bonne réponse au traitement

QCM

Le traitement du cancer bronchique primitif

- A. Dépend du stade de la maladie
- B. Dépend du type histologique du cancer
- C. Dépend de l'état général du patient
- D. Est univoque quelle que soit l'histologie du cancer
- E. Doit être curatif tant que possible

A B C E

QCM

Le traitement chirurgical d'un cancer du poumon

- A. Est le seul traitement potentiellement curateur
- B. Est contre indiqué devant un âge > 70 ans
- C. Peut être récusé devant une AEG
- D. Doit être précédé d'une évaluation de la fonction cardiaque et pulmonaire
- E. Doit comporter obligatoirement un curage ganglionnaire médiastinal

A C D E

QCM

Les contre indication à la chirurgie sont:

- A. Une tumeur de stade IV
- B. Une tumeur classée T4 N2
- C. PS > 2
- D. VEMS prédit en post-opératoire < 30% de la théorique
- E. La présence d'un syndrome paranéoplasique

A B C D

QCM

Quel est le traitement de 1^{ère} intention d'un cancer épidermoïde du poumon de stade 2, chez un sujet de 50 ans, asymptomatique et en bon état général ?

- A. Résection endobronchique par Laser
- B. Exérèse chirurgicale carcinologique avec curage ganglionnaire médiastinale
- C. Chimiothérapie anticancéreuse par voie systémique
- D. Radiothérapie curative
- E. Traitement par thérapie ciblée

B

QCM

Le traitement d'un CPC stade IV

- A. se base essentiellement sur la chimiothérapie
- B. L'association: Etoposide - cisplatine est la plus recommandée
- C. Une radiothérapie palliative pourrait être indiquée
- D. Le traitement chirurgical n'a pas de place
- E. Permet la guérison du patient

A B C D

QCM

Le traitement d'un carcinome non à petites cellules stade IV peut être:

- A- Une thérapie ciblée de 1^{ère} ligne si mutation de l'EGFR
- B- Une immunothérapie seule si PDL1 > 50% quelque soit le résultat de l'EGFR
- C- Une association chimiothérapie avec thérapie ciblée
- D- Curatif dans les situations oligométastatiques
- E- Une chimiothérapie palliative seule

Réponse : A D E

QCM

Quels sont les éléments de mauvais pronostic chez un sujet atteint de CBP?

- A) Le type histologique carcinome à petites cellules
- B) L'existence d'une dysphonie avec voix bitonale
- C) Une altération profonde de l'état général
- D) L'existence d'un hippocratisme digital
- E) Un âge supérieur à 65 ans

A B C